

同济大学课程考核试卷 (B 卷)

2006—2007 学年第二学期

命题教师签名:

审核教师签名:

课号: 122187

课名: 离散数学(一)

考试考查: 考试

此卷选为: 期中考试()、期终考试()、重考(☒)试卷

年级	专业				学号			姓名			任课教师		
题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	总分
得分													

(注意: 本试卷共 12 大题, 3 大张, 满分 100 分。考试时间为 120 分钟。要求写出解题过程, 否则不予计分)

- 1、 (8 分) 求命题公式 $((Q \rightarrow P) \vee \neg R) \rightarrow (P \rightarrow (Q \vee R))$ 的真值表

微信公众号: 芝士答案

- 2、 (8 分) 求谓词公式 $((\forall x)P(x, y) \rightarrow (\exists y)Q(y)) \rightarrow (\forall x)R(x, y)$ 的前束范式。

3、 (8分) 在命题逻辑中, 用形式证明构造下面推理的证明:

除非复习好功课, 我才会去打篮球. 如果我去健身, 那么我也会去打篮球. 我没有复习好功课, 所以我既没去打篮球也没去健身.

4、 (8分) 在小于等于 1000 的正整数中, 分别是 5、6、8 的倍数的正整数各有多少? 既不是 5 和 6 的倍数, 也不是 8 的倍数的正整数有多少?

- 5、 (10 分) 设集合 $A = \{1, 2, 3, 4\}$ 上的关系 $R = \{(1, 2), (3, 1), (3, 2), (4, 1), (4, 2), (4, 3)\}$,
- (1) 画出 R 的关系图, 写出关系矩阵;
- (2) 说明 R 是否是自反的、反自反的、对称的、反对称的、传递的.

- 6、 (8 分) 设 R 是 A 上的等价关系, $S = \{(a, b) \mid \text{存在 } c, \text{ 使 } (a, c) \in R \text{ 且 } (c, b) \in R\}$, 证明 S 是 A 上的等价关系.

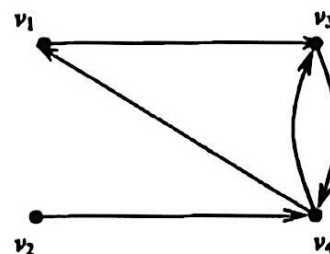
- 7、 (8分) 设 N 为自然数集, 函数 $f: N \times N \rightarrow N$, $f(x, y) = x^2 + y^2$, 问 f 为单射, 满射, 双射吗? 并求 $f^{-1}(0)$.

- 8、 (8分) 设图 T 为树, 且 T 有 2 个 4 度顶点, 5 个 3 度顶点, 其余的顶点是树叶, 求 T 有多少片树叶, 多少分枝.

微信号: 芝士答案

9、(8分) 设简单图 G 有 9 个顶点, 且每个顶点的度数要么是 5, 要么是 6, 证明 G 至少有 5 个 6 度顶点或者至少有 6 个 5 度顶点.

10、(8分) 设有向图 D 如右, 求 D 的邻接矩阵 A 和可达矩阵 P .



11、(8分) 设 $G=(V, E, F)$ 是平面图, 且对 G 的每个面 f 都有 $d(f) \geq 5$,

证明: $|E| \leq \frac{5}{3}|V| - \frac{10}{3}$.

12、(10分) 设字母 a, b, c, d, e, f, g 使用的频率依次为 8%, 1%, 3%, 9%, 15%, 10%, 20%. 求一棵以这组数为权的最优二元树, 并写出对应的最优前缀码.

答案
第十卷
微信公众号: 芝士答案